평가 항목	배점
간섭을 이용하여 파동을 상쇄	0,5
상쇄 간섭 조건을 사용함: 파동의 위상이 반대	0,2
거리 차이는 반파장의 정수배여야 함	0,3
두 원군을 그림	2×0,5
교점을 이용함	0,4
강조된 영역 안의 6 개 점을 모두 정확히 표시	6×0,1
합계	**3,0**

문제 2. 우주를 향한 환상적인 여행 (10.0점)

1. 특이한 모양의 행성 (4.0점)

1.1 **[0.7점]** 쿨롱 힘과 뉴턴의 만유인력 사이의 유사성을 이용하는 것이 이 문제를 푸는 가장 간단한 방법이다

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \text{ 및 } F = G\frac{m_1 m_2}{r_{12}^2}. \quad (1)$$

가우스 정리에 따르면, 무한히 넓은 대전 평면의 전기장은 면전하 밀도가 σ일 때 다음과 같다

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}. \quad (2)$$

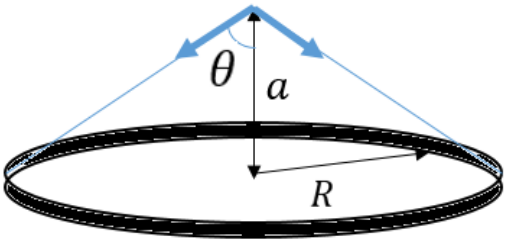
대전 평면과의 유사성을 이용하면 행성에 대해서도 다음 결과를 얻는다

$$g_1 = \frac{\rho_1 h}{2\cdot(1/4\pi G)} = 2\pi G\rho_1 h, \quad (3)$$

$$h = \frac{g_1}{2\pi G\rho_1} = 78.0km. \quad (4)$$

***

무한 평면을 얇은 고리들로 나누어 적분해도 같은 결과를 쉽게 얻을 수 있다



질량이 M, 반지름이 R인 고리가 거리 a에서 작용하는 인력은 다음과 같다

$$F = G\frac{Mm}{R^2+a^2}cos\theta = G\frac{Mm}{a^2}cos^3\theta.$$

높이가 h인 평면을 두께 dr인 얇은 고리로 나눈다. 그러면 반지름 r인 고리가 작용하는 중력은 다음과 같다

$$dF = G\frac{dMm}{a^2}cos^3\theta = G\frac{(\rho_1 h 2\pi r dr)m}{a^2}cos^3\theta.$$

기하학적 관계에서 다음을 얻는다 $r = a\cdot tan\theta, dr = \frac{a}{cos^2\theta}d\theta.$

위 식을 대입해 적분하면 전체 힘 F는 물체의 질량이 m일 때 다음과 같다

$$F = 2\pi G\rho_1 hm\int_0^{\frac{\pi}{2}} sin\theta d\theta = 2\pi G\rho_1 hm.$$

이는 정전기장과의 유사성으로 구한 결과와 같다.

1.2 **[0.5점]** 무한 평면 가까이에 있는 관측자에게 평면의 입체각은 다음과 같음이 분명하다

$$\Omega_1 = \frac{4\pi}{2} = 2\pi, \quad (5)$$

따라서 문제의 조건에서 다음을 얻는다

$$\alpha = \frac{g_1}{2\pi} \text{또는 } \alpha = G\rho_1 h = 1.56\times10^{-2}m/s^2. \quad (6)$$

1.3 **[0.7점]** 각뿔을 두께 Δh인 밑면과 평행한 얇은 층으로 나눈다. 각뿔 꼭짓점에서 보면 모든 층의 입체각은 Ω_2로 같다. 이는 전체 입체각의 육분의 일이다. 정육면체 안의 중심에서 바라보는 것과 같다

$$\Omega_2 = \frac{1}{6}4\pi = \frac{2}{3}\pi. \quad (7)$$